T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ALGILAYICILAR VE VERİ TOPLAMA DERSİ
ARASINAVI

03.04.2015

1. a) Algılayıcı ve dönüştürücü karakteristiklerinden transfer fonksiyonu ve doyum özelliklerini şekil çizerek açıklayınız. (10p)

   b) Sıvı seviyesinin kapasitif yöntem ile nasıl ölçülebileceğinin prensibini açıklayınız. (15p)

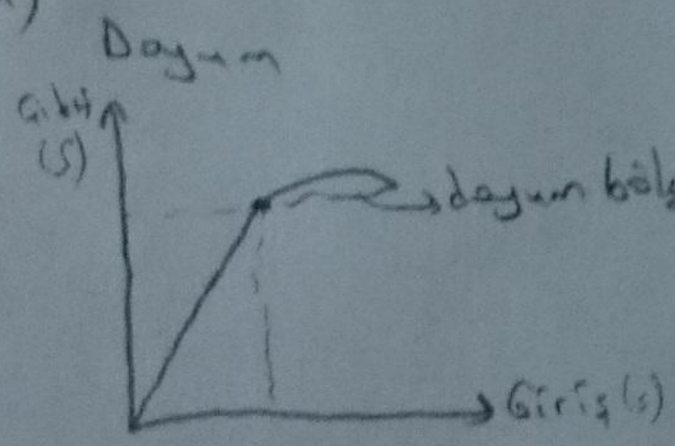
2. Bir sıcaklık algılayıcısından ölçülen 6 sıcaklık değeri (^{0}C) 60.1, 60.6, 62.8, 58.7, 60.6, 60.1 şeklindedir.
   a) Histogram grafiğini çiziniz. (5p)
   b) P(O) olasılık yoğunluk değerlerini hesaplayarak grafiğini çiziniz. (30p)
   c) Güven aralığını belirleyiniz. (10p)

3. Alüminyum için elektrik iletkenliği ve elektron hareketliliği sırası ile 3.8×10^7 $(\Omega.m)^{-1}$ ve 0.0012 $m^2/V.s$'dir. 15 mm kalınlığında içinden 25A akım geçen ve 0.6 Tesla'lık manyetik alana (akıma dik yönde) maruz bırakılan alüminyum numunede oluşan Hall voltajını hesaplayınız. (30p)

Süre: 65' **Başarılar** **Yrd.Doç.Dr. V.Gökhan BÖCEKÇİ**

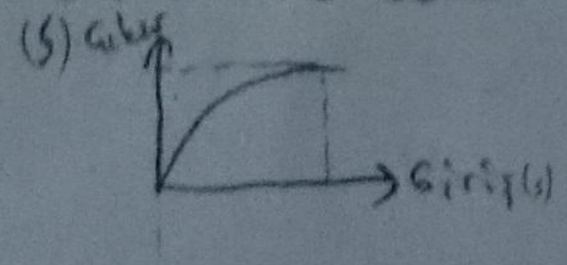
Cevaplar

C1)



Uyarıcı girişin belli bir noktadan sonra çıkışı duyarlı olmayabilir. Bu bölgeye doyum bölgesi denir.

Transfer fonksiyonu ideal bir giriş çıkış ilişkisini transfer fonksiyonu ile karakterize edilebilir. Uyarıcı sinyalin



$\bar{O} = 60,48$

$\sigma_0^2 = \sum (y-\bar{O})^2$

c2)

x	y	$(y-\bar{O})^2$
1	60,1	0,1444
2	60,6	0,0144
3	62,8	5,3824
4	58,7	3,1684
5	60,6	0,0144
6	60,1	0,1444
Σ	362,9	8,8684

Varyans: $\sigma^2 = 8,8684$

standart sapma: $\sigma_0 = 2,9779$

$$P_{(1)} = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\left(\frac{-(y-\bar{O})^2}{2\sigma_0^2}\right)}$$

$$P_{(1)} = \frac{1}{2,9779\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\left(\frac{-(60,1-60,48)^2}{2 \cdot 8,8684}\right)}$$

$P_{(1)} = 0,13288$

Bütün değerler için yukarıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

$P_2 = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\left(\frac{-(y_2-\bar{O})^2}{2\sigma_0^2}\right)}$

$P_2 = 0,13385$

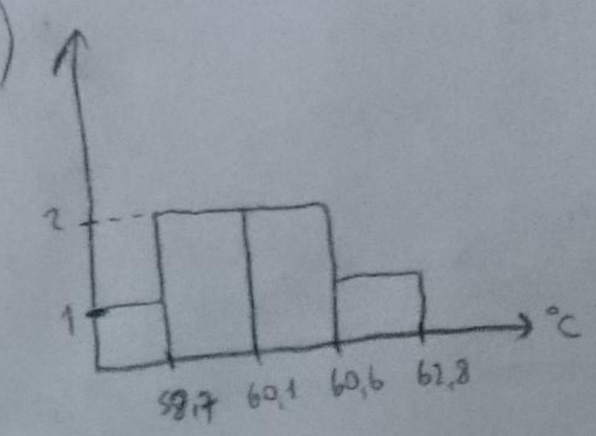
$P_3 = 0,0989$

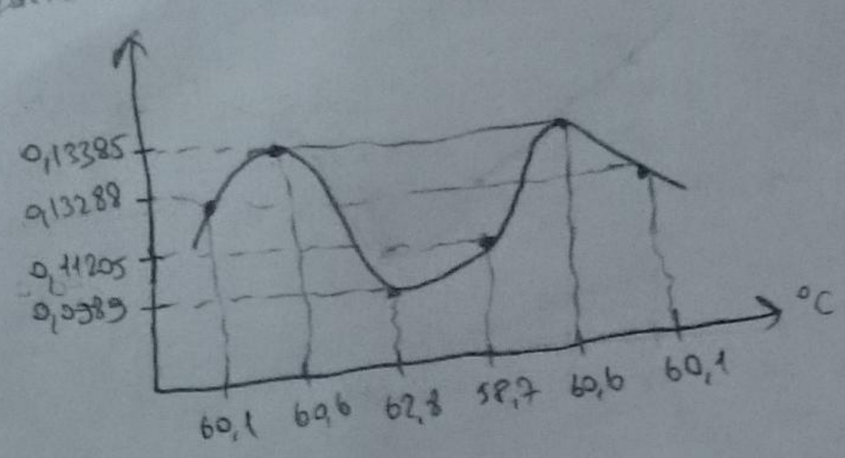
$P_4 = 0,11205$

$P_5 = 0,13385$

$P_6 = 0,13288$

d)





$\bar{O} = 2,0059$

$\Delta\mu$ = Güven aralığı

$\Delta M = \frac{1,65\,\sigma_0}{\sqrt{n}} = \frac{1,65 \cdot 2,9779}{\sqrt{6}} = 2,0059$

$58,4741 < \mu < 62,4859$

c3) $V_H = \frac{h\, I_x\, B_z}{d}$ $\quad h = \frac{1}{N\,C\,.\,9}$ $\quad h = \frac{-\mu\,\ell}{\sigma_0}$

$d = 15mm$

$I = 25A$

$B = 0,6\,T$

$$h = \frac{1}{3,8.10^{-7} \cdot 0,0012 \cdot 1,6.10^{-19}} = 1,37.10^{14}$$

$$V_H = \frac{1,37.10^{14} \cdot 25 \cdot 0,6}{0,015}$$

$V_H = 1,37.10^{17}$

enci No
/ Şube

1. Transdüser karakteristiklerinden d

2. RTD ve Termistörlerin yapılarını ve

3. RTD'lerin İki, üç ve dört telli kab
şekil çizerek açıklayınız. (30p)

4. Ölçer faktörü 2 olan bir gerinim ölçer,
üzerine yerleştirilmiştir.
a) Dirençteki değişim miktarını ve
b) Bu gerinim ölçer, kaynak ger
sahip bir Wheatstone köprüsüne
(10p)
c) Köprü ölçüm uçlarına iç dire
galvanometreden geçen akımı

2012-04-26 12:54:41